

1 Streszczenie

1.1 Streszczenie

PRZYKŁADOWE Praca inżynierska dotyczy projektu inteligentnego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi z wykorzystaniem wyszukiwania semantycznego. System ten ma na celu umożliwienie efektywnego przechowywania, organizowania oraz przeszukiwania plików cyfrowych w różnych formatach. Kluczowym elementem rozwiązania jest zastosowanie mechanizmów inteligentnego wyszukiwania, które pozwalają użytkownikowi odnajdywać dokumenty nie tylko na podstawie słów kluczowych, ale również znaczenia zapytań oraz podobieństwa treści.

System obejmuje funkcje dodawania i zarządzania zasobami, ich klasyfikacji za pomocą kategorii i tagów oraz edycji metadanych. Istotną rolę odgrywa również kontrola wersji, wykrywanie duplikatów oraz możliwość udostępniania plików innym użytkownikom. Rozwiązanie wspiera także filtrowanie i sortowanie danych, co ułatwia ich organizację i szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji.

Dodatkowo system umożliwia pobieranie zasobów z opcjonalną konwersją formatu oraz automatyczne generowanie miniatur dokumentów. Całość uzupełniają mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, które zapewniają bezpieczny dostęp do zasobów. Projekt uwzględnia zarówno aspekty funkcjonalne, jak i wymagania jakościowe, takie jak wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność systemu.

Słowa kluczowe:

1.2 Abstract

The engineering thesis focuses on the design of an intelligent digital asset management system utilizing semantic search. The system is intended to enable the efficient storage, organization, and searching of digital files in various formats. A key element of the solution is the use of intelligent search mechanisms that allow users to find documents not only based on keywords but also on the meaning of queries and content similarity. The system includes functions for adding and managing resources, classifying them using categories and tags, and editing metadata. Version control, duplicate detection, and the ability to share files with other users also play a significant role. The solution also supports filtering and sorting data, which facilitates organization and quick retrieval of needed information.

Additionally, the system allows for downloading resources with optional format conversion and automatic generation of document thumbnails. The system is complemented by user authentication and authorization mechanisms, which ensure secure access to resources. The project takes into account both functional aspects and quality requirements, such as performance, security, and usability of the system.

Keywords:

Spis treści

1	Streszczenie	1
1.1	Streszczenie	1
1.2	Abstract	1
2	Wstęp	4
3	Cel, zakres i podział pracy	5
3.1	Cel pracy	5
3.2	Zakres pracy	5
3.3	Podział pracy	6
3.3.1	Mateusz	6
3.3.2	Mateusz	6
3.3.3	Mateusz	6
4	Analiza rynku	7
4.1	Paperless-ngx	7
4.1.1	Główne cechy	7
4.1.2	Ograniczenia	7
4.2	OpenKM	9
4.2.1	Główne cechy	9
4.2.2	Ograniczenia	9
4.3	M-Files	10
4.3.1	Główne cechy	10
4.3.2	Ograniczenia	11
4.4	Wnioski	12
5	Projekt systemu	13
5.1	Specyfikacja wymagań funkcjonalnych	13
5.1.1	Dodawanie zasobów	13
5.1.2	Wyszukiwanie zasobów	13
5.1.3	Filtrowanie i sortowanie zasobów	13
5.1.4	Zarządzanie kategoriami i tagami	13
5.1.5	Zarządzanie zasobami	14
5.1.6	Udostępnianie i zarządzanie udostępnieniami zasobów	14
5.1.7	Kontrola wersji i wykrywanie duplikatów zasobów	14
5.1.8	Pobieranie zasobów z opcjonalną konwersją formatu	14

5.1.9	Generowanie miniaturk zasobów	14
5.1.10	Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników	14
5.2	Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych	15
5.2.1	Wydajność (dla bazy zawierającej do 1000 dokumentów)	15
5.2.2	Pojemność	15
5.2.3	Bezpieczeństwo	15
5.2.4	Kompatybilność	15
5.2.5	Użyteczność	15
5.3	Hierarchiczny model funkcji	15
5.4	Historyjki użytkowników	17
5.4.1	Rejestracja i uwierzytelnianie użytkowników	17
5.4.2	Dodawanie dokumentów	17
5.4.3	Przeglądanie dokumentów	17
5.4.4	Wyszukiwanie dokumentów	17
5.4.5	Zarządzanie dokumentami i metadanymi	17
5.4.6	Pobieranie i konwersja dokumentów	17
5.4.7	Udostępnianie dokumentów	18
5.5	Scenariusze przypadków użycia	18
5.5.1	Pobieranie dokumentu z konwersją do formatu PDF.	18
5.5.2	Udostępnianie dokumentu po wyszukaniu semantycznym	19
5.6	Diagramy przypadków użycia	20
5.7	Diagramy procesów biznesowych	23
5.8	Diagram DFD	25
5.9	Diagram stanów	26
5.10	Diagram bazy danych	27
5.11	Projekt interfejsu graficznego	28
6	Wykorzystane technologie	29
6.1	Backend	29
6.2	Frontend aplikacji mobilnej	29
6.3	Frontend aplikacji webowej	29
7	Implementacja	30
7.1	Implementacja backendu	30
7.2	Implementacja aplikacji mobilnej	30
7.3	Implementacja aplikacji webowej	30
8	Testowanie	31
9	Wnioski	32
10	Podsumowanie	33

2 Wstęp

3 Cel, zakres i podział pracy

3.1 Cel pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, implementacja oraz przetestowanie systemu zarządzania dokumentami (Document Management System), umożliwiającego przechowywanie, organizację, wyszukiwanie oraz udostępnianie zasobów cyfrowych. Projektowany system ma wspierać użytkowników w zarządzaniu dokumentami poprzez wykorzystanie zarówno klasycznych mechanizmów wyszukiwania, jak i wyszukiwania semantycznego opartego na reprezentacji wektorowej treści dokumentów.

System ma umożliwiać gromadzenie dokumentów w różnych formatach, zarządzanie ich metadanymi, kategoryzację, tagowanie oraz kontrolę wersji. Dodatkowo zasoby powinny być prezentowane w sposób ułatwiający ich identyfikację i przeglądanie, między innymi poprzez automatyczne generowanie miniaturek dokumentów. Użytkownik powinien mieć możliwość wyszukiwania dokumentów na podstawie zapytań w języku naturalnym oraz odnajdywania dokumentów podobnych pod względem treści i zawartości wizualnej.

System ma również zapewniać możliwość udostępniania zasobów za pomocą dedykowanych linków dostępowych oraz zapewniać możliwość konwersji dokumentów pomiędzy wybranymi formatami, co zwiększy elastyczność wykorzystania zgromadzonych zasobów.

Rezultatem pracy będzie działający prototyp systemu składający się z warstwy serwerowej, aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej, umożliwiający realizację zdefiniowanych wymagań funkcjonalnych i нефункциональных.

3.2 Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje:

- analizę rynku istniejących systemów zarządzania dokumentami pod kątem dostępnych funkcjonalności oraz wykorzystywanych technologii,
- określenie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных projektowanego systemu,
- opracowanie historyjek użytkowników oraz scenariuszy przypadków użycia,
- wykonanie diagramów procesów biznesowych BPMN,
- opracowanie diagramów projektowych, w tym diagramu przepływu danych (DFD), diagramu związków encji (ERD) oraz diagramu stanów,
- zaprojektowanie interfejsu użytkownika dla aplikacji webowej i mobilnej,
- dobór technologii wykorzystywanych do implementacji systemu,
- implementację warstwy serwerowej odpowiedzialnej za zarządzanie dokumentami, przetwarzanie plików oraz realizację wyszukiwania semantycznego,
- implementację aplikacji webowej umożliwiającej zarządzanie dokumentami,
- implementację aplikacji mobilnej zapewniającej dostęp do funkcjonalności systemu,
- implementację mechanizmów przechowywania dokumentów, zarządzania metadanymi, wersjonowania oraz udostępniania zasobów,
- implementację mechanizmów wyszukiwania dokładnego i semantycznego z wykorzystaniem reprezentacji wektorowej dokumentów,
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu,
- analizę uzyskanych wyników oraz sformułowanie wniosków końcowych.

3.3 Podział pracy

PRZYKŁADOWE

3.3.1 Mateusz

- analizę rynku istniejących systemów zarządzania dokumentami pod kątem dostępnych funkcjonalności oraz wykorzystywanych technologii,
- określenie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных projektowanego systemu,
- opracowanie historyjek użytkowników oraz scenariuszy przypadków użycia,
- wykonanie diagramów procesów biznesowych BPMN,

3.3.2 Mateusz

- analizę rynku istniejących systemów zarządzania dokumentami pod kątem dostępnych funkcjonalności oraz wykorzystywanych technologii,
- określenie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных projektowanego systemu,
- opracowanie historyjek użytkowników oraz scenariuszy przypadków użycia,
- wykonanie diagramów procesów biznesowych BPMN,

3.3.3 Mateusz

- analizę rynku istniejących systemów zarządzania dokumentami pod kątem dostępnych funkcjonalności oraz wykorzystywanych technologii,
- określenie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных projektowanego systemu,
- opracowanie historyjek użytkowników oraz scenariuszy przypadków użycia,
- wykonanie diagramów procesów biznesowych BPMN,

4 Analiza rynku

Rosnąca ilość danych i dokumentów cyfrowych sprawia, że organizacje muszą zmieniać podejście do ich przechowywania, organizacji i przetwarzania. Tradycyjne metody zarządzania informacją przestają być wystarczające, co prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na systemy klasy DMS (Document Management System). Rozwiązania te umożliwiają nie tylko archiwizację dokumentów, ale również ich wersjonowanie, wyszukiwanie, kontrolę dostępu oraz automatyzację obiegu informacji.

Rynek systemów DMS jest obecnie bardzo zróżnicowany i dynamicznie się rozwija, obejmując zarówno lekkie, często otwartoźródłowe aplikacje przeznaczone dla małych firm lub indywidualnych użytkowników, jak i zaawansowane platformy klasy enterprise, oferujące szeroki zakres funkcji integracyjnych, skalowalność oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. W niniejszej analizie zestawiono główne podejścia do projektowania systemów DMS: rozwiązania minimalistyczne, skoncentrowane na prostocie i łatwości wdrożenia, oraz rozbudowane systemy korporacyjne, dostosowane do potrzeb dużych organizacji i złożonych procesów biznesowych.

4.1 Paperless-ngx

[Paperless-ngx](#) to nowoczesny, otwartoźródłowy system zarządzania dokumentami, ukierunkowany na automatyzację procesu digitalizacji, klasyfikacji i archiwizacji plików. Projekt jest aktywnie rozwijany przez społeczność, która dostarcza również dodatkowe aplikacje desktopowe i mobilne, rozszerzające jego możliwości. System został zaprojektowany z myślą o użytkownikach indywidualnych oraz małych organizacjach, oferując prostotę wdrożenia przy jednoczesnym zachowaniu istotnych funkcji zarządzania dokumentami.

Stos technologiczny: Python — Django — Angular — PostgreSQL

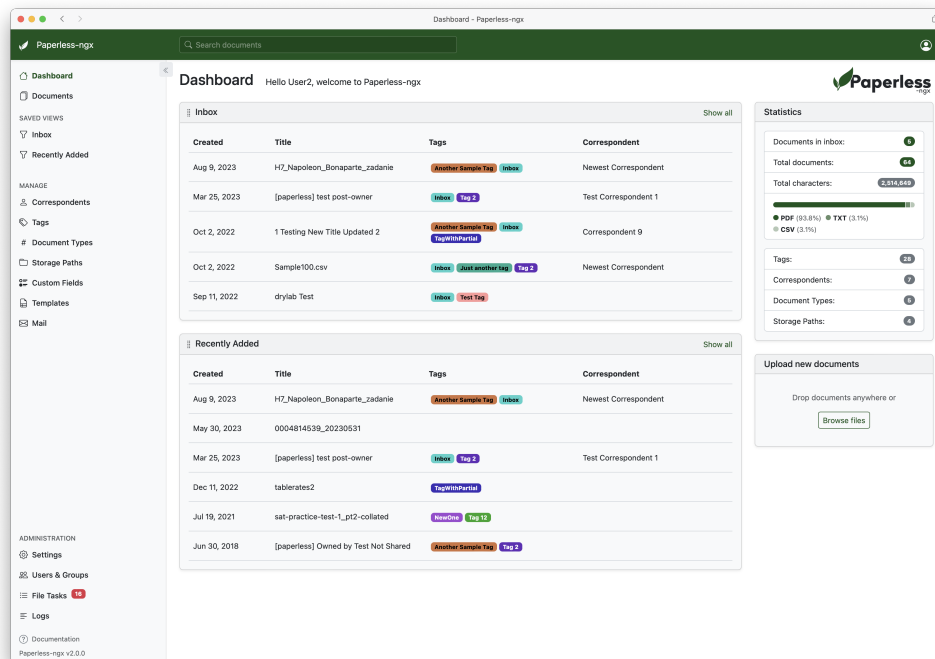
4.1.1 Główne cechy

- Automatyczne przetwarzanie dokumentów z wykorzystaniem technologii OCR, umożliwiające ekstrakcję treści z plików graficznych i PDF.
- Mechanizmy inteligentnego tagowania dokumentów oparte na modelach klasyfikacyjnych.
- Integracja z narzędziami do akwizycji dokumentów, takimi jak poczta elektroniczna oraz monitorowane katalogi systemowe.
- Wsparcie dla wyszukiwania pełnotekstowego w zgromadzonych zasobach.
- Przeglądarkowy interfejs użytkownika zaprojektowany z naciskiem na użyteczność i prostotę obsługi.
- Możliwość lokalnego wdrożenia systemu (self-hosting), zapewniająca pełną kontrolę nad danymi.
- Rozszerzalna architektura systemu dzięki udokumentowanemu interfejsowi API.

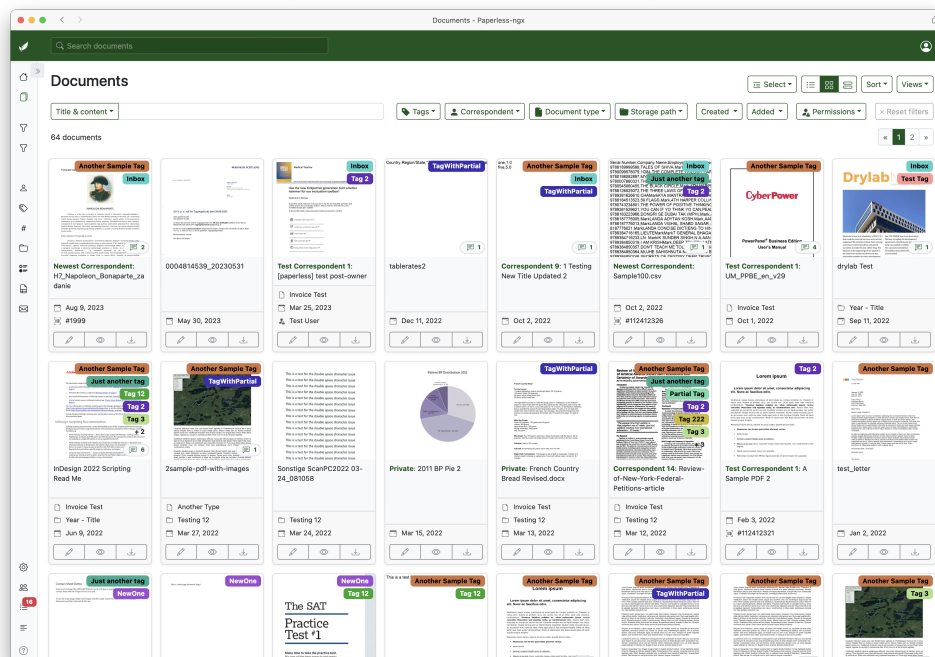
4.1.2 Ograniczenia

- Brak zaawansowanego mechanizmu zarządzania przepływem pracy (workflow), w szczególności ograniczone możliwości modelowania procesów biznesowych.
- Ograniczony system kontroli dostępu, niewspierający szczegółowych (granularnych) polityk uprawnień.

- Brak natywnej obsługi zaawansowanych integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi.
- Ograniczone możliwości definiowania i konfiguracji schematów metadanych dokumentów.
- Brak rozbudowanych mechanizmów wersjonowania dokumentów, istotnych w środowiskach wieloetapowej edycji.



Rys. 4.1. Paperless-ngx - Panel główny



Rys. 4.2. Paperless-ngx - Spis dokumentów

4.2 OpenKM

OpenKM to zaawansowany system zarządzania dokumentami klasy enterprise, dostępny zarówno w wersji open-source, jak i komercyjnej. Platforma jest przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które wymagają rozbudowanych mechanizmów zarządzania treścią, obiegiem dokumentów oraz integracji z istniejącą infrastrukturą IT. System wspiera pełen cykl życia dokumentu – od jego rejestracji, poprzez przetwarzanie i dystrybucję, aż po archiwizację – zgodnie z przyjętymi standardami, takimi jak ISO-15489.

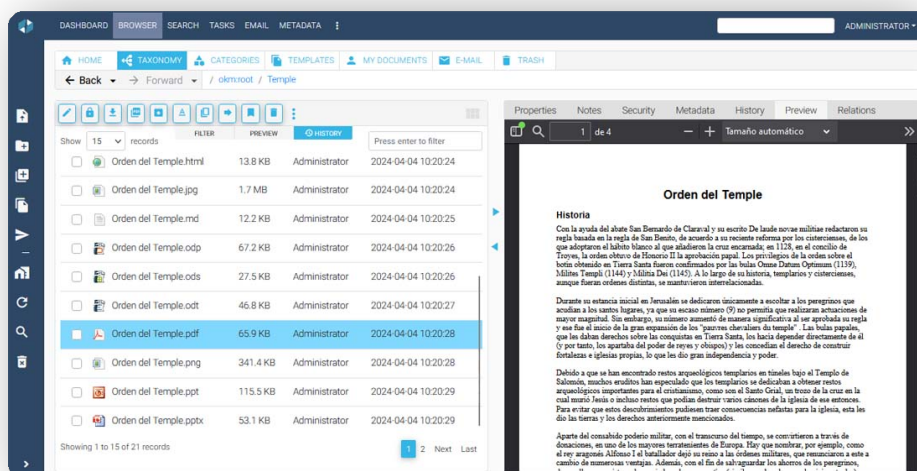
Stos technologiczny: Java — GWT — Hibernate — Apache Tomcat — MySQL / PostgreSQL

4.2.1 Główne cechy

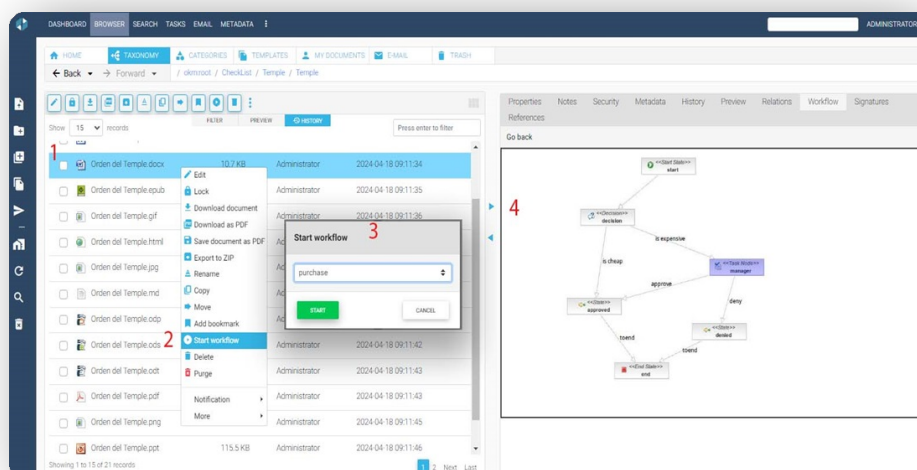
- Zaawansowane zarządzanie dokumentami oraz rozbudowane modele metadanych.
- Obsługa procesów workflow umożliwiającą modelowanie i automatyzację obiegu dokumentów.
- Mechanizmy automatycznego tagowania dokumentów oparte na regułach biznesowych.
- Wbudowany system wersjonowania dokumentów, wspierający kontrolę zmian i historię edycji.
- Możliwość podpisywania dokumentów (w tym wsparcie dla podpisów elektronicznych).
- Integracja z systemami zewnętrznymi (np. ERP, CRM).
- Rozbudowany system zarządzania użytkownikami oraz szczegółowa kontrola uprawnień.
- Dostępność w modelu chmurowym oraz on-premise.
- Wsparcie dla audytu, monitorowania oraz zgodności z wymaganiami organizacyjnymi.

4.2.2 Ograniczenia

- Przestarzałe technologie frontendowe (utrudniona rozbudowa UI).
- Wysoka złożoność architektury (trudniejsza modyfikacja i utrzymanie).
- Duże wymagania zasobowe przy skalowaniu.
- Ograniczona elastyczność w dostosowaniu UI bez ingerencji w kod.



Rys. 4.3. OpenKM - Spis dokumentów i podgląd



Rys. 4.4. OpenKM - Tworzenie nowego przepływu

4.3 M-Files

M-Files to nowoczesny system zarządzania informacją (Information Management System), który odchodzi od klasycznego podejścia DMS opartego na strukturze folderów, na rzecz modelu bazującego na metadanych oraz kontekście biznesowym. System integruje się z ekosystemem Microsoft oraz wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do wspomagania zarządzania dokumentami, automatyzacji procesów oraz analizy treści. Dzięki zastosowaniu konfigurowalnych metadanych, workflow oraz polityk zarządzania, M-Files dostosowuje się do zmieniających się potrzeb organizacji.

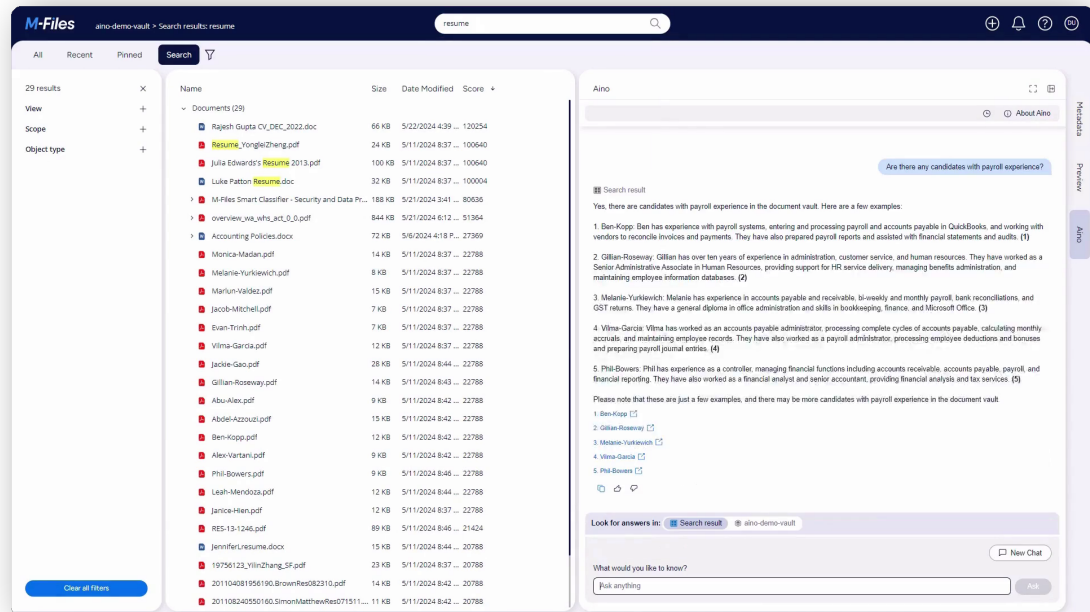
Stos technologiczny: .NET — Azure — Microsoft Graph

4.3.1 Główne cechy

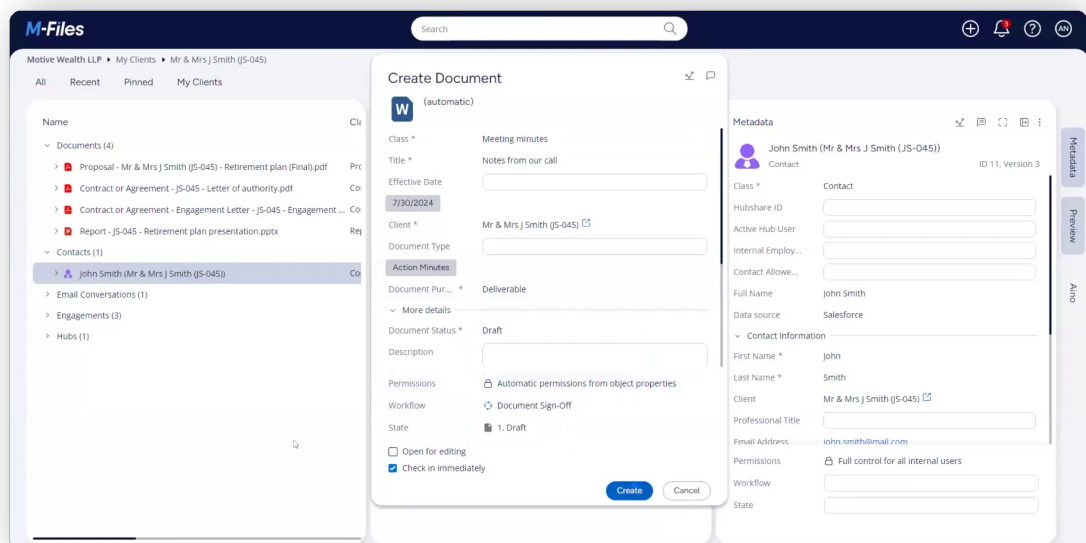
- Organizacja dokumentów oparta na metadanych, umożliwiającą powiązanie plików z kontekstem biznesowym (np. projekty, klienci, zasoby).
- Dynamiczne widoki danych, zastępujące statyczną strukturę folderów i dostosowujące się do potrzeb użytkownika.
- Zaawansowane wyszukiwanie pełnotekstowe oraz kontekstowe.
- Wbudowane mechanizmy wersjonowania dokumentów, zapewniające śledzenie zmian i historii edycji.
- Obsługa obiegów dokumentów (workflow) wraz z możliwością automatyzacji procesów biznesowych.
- Ścisła integracja z narzędziami ekosystemu Microsoft (m.in. Microsoft 365, SharePoint, Teams).
- Wsparcie dla wyszukiwania w języku naturalnym.
- Wykorzystanie mechanizmów AI do generowania podsumowań dokumentów.
- System rekomendacji sugerujący powiązane dokumenty i informacje.
- Automatyczne uzupełnianie treści oraz metadanych na podstawie analizy dokumentów.

4.3.2 Ograniczenia

- Brak dostępnej wersji open-source.
- Wysoki próg wejścia związany z koniecznością konfiguracji modeli metadanych na etapie wdrożenia.
- Silna zależność od ekosystemu Microsoft, ograniczająca niezależność technologiczną.
- Ograniczona elastyczność w środowiskach spoza infrastruktury Microsoft.



Rys. 4.5. MFiles - Spis dokumentów i wynik zapytania w języku naturalnym



Rys. 4.6. MFiles - Tworzenie nowego dokumentu

4.4 Wnioski

Rynek systemów DMS rozwija się dynamicznie, napędzany rosnącą potrzebą digitalizacji oraz automatyzacji procesów biznesowych. Analizowane rozwiązania reprezentują odmienne podejścia do projektowania systemów zarządzania dokumentami.

- Paperless-ngx odpowiada na potrzeby użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich organizacji, oferując prostotę wdrożenia oraz podstawowe mechanizmy automatyzacji.
- OpenKM stanowi przykład rozwiązania klasy enterprise, zapewniającego rozbudowane funkcjonalności, wysoką skalowalność oraz szerokie możliwości integracji z innymi systemami.
- Z kolei M-Files prezentuje nowoczesne podejście do zarządzania informacją, w którym kluczową rolę odgrywają metadane oraz mechanizmy sztucznej inteligencji wspierające organizację i analizę dokumentów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć istotną lukę rynkową. Brakuje rozwiązania, które łączyłoby prostotę i lekkość systemów takich jak Paperless-ngx z zaawansowanymi funkcjami wykorzystującymi sztuczną inteligencję, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności od zewnętrznych dostawców usług. Istnieje zatem przestrzeń dla systemu DMS, który oferowałby nowoczesne mechanizmy AI w formie zintegrowanej, przy zachowaniu elastyczności, kontroli nad danymi oraz relatywnie niskiej złożoności wdrożenia.

5 Projekt systemu

Wymagania funkcjonalne określają funkcje i operacje, które system musi realizować, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z jego możliwości. Opisują sposób interakcji użytkownika z aplikacją oraz działania wykonywane przez system. Stanowią podstawę do projektowania architektury i implementacji systemu. Uzupełnieniem są wymagania нефunkcjonalne, które określają parametry jakościowe, takie jak wydajność, bezpieczeństwo, użyteczność oraz kompatybilność z różnymi środowiskami.

5.1 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych

5.1.1 Dodawanie zasobów

System umożliwia użytkownikowi przesyłanie plików do repozytorium systemu. Obsługiwane są formaty plików graficznych (np. JPG, PNG), plików tekstowych (TXT) oraz dokumentów PDF. Podczas przesyłania zasobów użytkownik może dodać krótki opis przesłanych plików. Użytkownik może dodawać pojedyncze pliki lub wiele plików jednocześnie. System umożliwia także przesłanie archiwum ZIP, które zostanie automatycznie rozpakowane, a znajdujące się w nim pliki zostaną dodane do systemu. Pliki znajdujące się w archiwum ZIP, które nie są obsługiwane przez system, zostają automatycznie odrzucone i nie są dodawane do repozytorium. Podczas dodawania plików system wykrywa duplikaty na podstawie ich zawartości i informuje użytkownika o ich istnieniu. W przypadku wykrycia duplikatu użytkownik może zdecydować, czy plik ma zostać zapisany jako nowa wersja istniejącego dokumentu, czy jako osobny zasób.

5.1.2 Wyszukiwanie zasobów

System umożliwia wyszukiwanie dokumentów zgromadzonych w repozytorium. Użytkownik może wyszukiwać dokumenty przy użyciu zapytań w języku naturalnym, korzystając z wyszukiwania semantycznego. System pozwala także na dokładne wyszukiwanie fraz w nazwie pliku, opisie oraz w zawartości tekstowej dokumentów. Dodatkowo system umożliwia wyszukiwanie dokumentów podobnych do wskazanego pliku na podstawie analizy jego treści.

5.1.3 Filtrowanie i sortowanie zasobów

System umożliwia filtrowanie zasobów podczas przeglądania repozytorium. Użytkownik może zawęzić listę dokumentów na podstawie wybranych kryteriów, takich jak typ lub format pliku, przypisane kategorie, tagi oraz zakres daty dodania. System umożliwia również sortowanie wyników przeglądania dokumentów, na przykład według daty dodania lub innych dostępnych parametrów, co ułatwia odnajdywanie i organizowanie zasobów.

5.1.4 Zarządzanie kategoriami i tagami

System umożliwia użytkownikowi zarządzanie kategoriami oraz tagami przypisywanymi do dokumentów. Użytkownik może dodawać, edytować oraz usuwać kategorie i tagi w dedykowanym widoku zarządzania. System pozwala również na tworzenie nowych kategorii i tagów bezpośrednio podczas przypisywania ich do dokumentów. Dzięki temu użytkownik może łatwo organizować i klasyfikować zasoby w repozytorium.

5.1.5 Zarządzanie zasobami

System umożliwia użytkownikowi edycję metadanych dokumentów znajdujących się w repozytorium. Użytkownik może zmienić nazwę dokumentu, jego opis, przypisaną kategorię oraz tagi. System umożliwia również zarządzanie wersjami dokumentów – użytkownik może przeglądać historię wersji, przywracać wcześniejsze wersje oraz wskazywać wersję aktualnie obowiązującą. System pozwala także na usuwanie dokumentów – zarówno pojedynczych plików, jak i wielu dokumentów jednocześnie, na przykład wszystkich przypisanych do wybranej kategorii lub oznaczonych określonym tagiem.

5.1.6 Udostępnianie i zarządzanie udostępnieniami zasobów

System umożliwia użytkownikowi udostępnianie wybranych dokumentów innym użytkownikom systemu lub osobom zewnętrznym poprzez wygenerowanie specjalnego linku dostępowego. System pozwala również na zarządzanie udostępnieniami. Użytkownik może przeglądać listę aktywnych udostępnień dla swoich dokumentów, zmieniać ich ustawienia oraz w dowolnym momencie wycofać udostępnienie, co powoduje utratę dostępu do dokumentu przez osoby, którym został on udostępniony.

5.1.7 Kontrola wersji i wykrywanie duplikatów zasobów

System umożliwia przechowywanie i zarządzanie wersjami dokumentów. Każda modyfikacja pliku może zostać zapisana jako nowa wersja, przy zachowaniu historii zmian oraz możliwości przywrócenia wcześniejszych wersji dokumentu. System wykrywa również duplikaty przesyłanych plików na podstawie ich zawartości, informując użytkownika o istniejącej kopii. Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy nowy plik ma zostać zapisany jako nowa wersja istniejącego dokumentu, czy jako osobny zasób.

5.1.8 Pobieranie zasobów z opcjonalną konwersją formatu

System umożliwia użytkownikowi pobieranie zasobów, zarówno własnych, jak i udostępnionych przez innych użytkowników. Podczas pobierania użytkownik może wybrać zapis pliku w innym formacie niż oryginalny – system automatycznie dokona konwersji pliku.

5.1.9 Generowanie miniaturk zasobów

System automatycznie generuje miniaturki dla wszystkich typów dokumentów w repozytorium, ułatwiając ich szybkie przeglądanie. Pliki graficzne są skalowane do niskiej rozdzielczości, dokumenty PDF są renderowane tak, że miniaturka przedstawia pierwszą stronę, a pliki tekstowe są konwertowane i renderowane w formie graficznej podobnie jak PDF.

5.1.10 Autoryzacja i uwierzytelnianie użytkowników

System zapewnia standardowe funkcje logowania i rejestracji użytkowników. Użytkownicy mogą stworzyć konto w systemie lub logować się przy użyciu mechanizmów jednokrotnego logowania (SSO). System weryfikuje poprawność danych logowania i chroni dostęp do zasobów cyfrowych, zapewniając bezpieczeństwo.

5.2 Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych

5.2.1 Wydajność (dla bazy zawierającej do 1000 dokumentów)

- Czas wyszukiwania klasycznego: poniżej 1 sekundy.
- Czas wyszukiwania semantycznego: poniżej 2 sekund.

5.2.2 Pojemność

- System musi obsługiwać minimum 1000 dokumentów.
- Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 50 MB.
- Maksymalny rozmiar archiwum ZIP: 250 MB.

5.2.3 Bezpieczeństwo

- Dostęp do systemu wymaga uwierzytelnienia użytkownika.
- Użytkownik ma dostęp wyłącznie do swoich dokumentów oraz dokumentów, które zostały mu udostępnione.

5.2.4 Kompatybilność

- Aplikacja webowa musi działać poprawnie i płynnie w przeglądarkach: Firefox 120 lub nowsza, Chromium 120 lub nowsza, Edge 120 lub nowsza.

5.2.5 Użyteczność

- Interfejs użytkownika powinien umożliwiać wykonanie podstawowych operacji (np. przesyłanie dokumentów, wyszukiwanie) w maksymalnie trzech krokach.

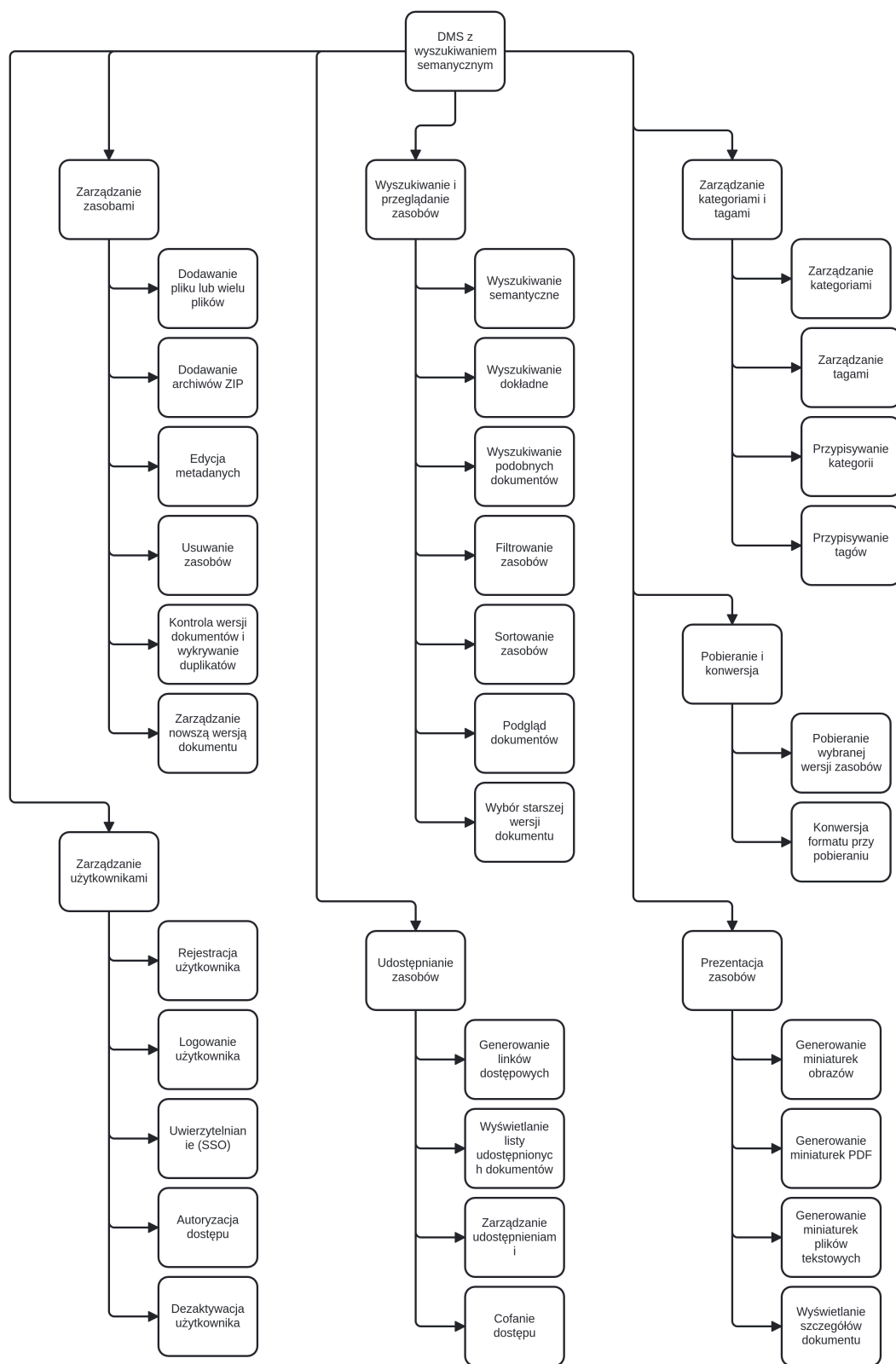
5.3 Hierarchiczny model funkcji

Diagram Hierarchii Funkcji (ang. *Function Hierarchy Diagram, FHD*) przedstawia funkcjonalności systemu w postaci hierarchicznej struktury, rozpoczynającej się od głównego celu systemu, a następnie rozwijanej na coraz bardziej szczegółowe funkcje i podfunkcje. Diagram umożliwia przeprowadzenie dekompozycji funkcjonalnej systemu, co ułatwia identyfikację wszystkich wymaganych funkcji oraz określenie zależności pomiędzy nimi.

W projektowanym systemie diagram FHD przedstawia podział głównej funkcjonalności systemu na kluczowe obszary odpowiedzialne za obsługę dokumentów oraz użytkowników. Na najwyższym poziomie znajduje się system DMS z wyszukiwaniem semantycznym, natomiast kolejne poziomy diagramu prezentują najważniejsze grupy funkcji, takie jak zarządzanie zasobami, wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów, zarządzanie kategoriami i tagami, pobieranie i konwersja dokumentów, prezentacja zasobów, udostępnianie dokumentów oraz zarządzanie użytkownikami.

Poszczególne obszary zostały następnie rozwinięte o bardziej szczegółowe funkcjonalności. Przykładowo moduł zarządzania zasobami obejmuje dodawanie dokumentów, edycję metadanych, kontrolę wersji oraz usuwanie zasobów. Moduł wyszukiwania umożliwia realizację wyszukiwania dokładnego, semantycznego oraz wyszukiwania podobnych dokumentów. Diagram uwzględnia również funkcje związane z generowaniem miniatur dokumentów, konwersją formatów plików, udostępnianiem zasobów za pomocą linków oraz zarządzaniem kontami użytkowników.

Diagram hierarchii funkcji dla projektowanego systemu przedstawiono na *rysunku 5.1*.



Rys. 5.1. Diagram hierarchii funkcji

5.4 Historyjki użytkowników

Historyjki użytkowników (ang. *User Stories*) są jedną z technik wykorzystywanych do opisywania wymagań funkcjonalnych systemu z perspektywy jego użytkowników. Pozwalają one określić oczekiwania oraz potrzeby poszczególnych aktorów w sposób zrozumiały zarówno dla projektantów systemu, jak i jego przyszłych użytkowników. Historyjki użytkowników wspomagają proces identyfikacji funkcjonalności systemu oraz stanowią podstawę do definiowania wymagań funkcjonalnych.

W projektowanym systemie zarządzania dokumentami historyjki użytkowników zostały pogrupowane według obszarów funkcjonalnych odpowiadających najważniejszym funkcjom systemu.

5.4.1 Rejestracja i uwierzytelnianie użytkowników

1. Jako gość chcę się zarejestrować w aplikacji.
2. Jako gość chcę zalogować się do aplikacji loginem i hasłem.
3. Jako gość chcę zalogować się do aplikacji przez konto Google.

5.4.2 Dodawanie dokumentów

4. Jako użytkownik chcę przesłać jeden lub kilka plików i móc ustawić ich nazwy, kategorie i tagi w trakcie.
5. Jako użytkownik chcę przesłać wiele plików w formie archiwum ZIP.

5.4.3 Przeglądanie dokumentów

6. Jako użytkownik chcę przeglądać moje dokumenty z widocznymi miniaturkami, nazwami, tagami i kategoriami.
7. Jako użytkownik chcę kontrolować sortowanie i filtrowanie podczas przeglądania.
8. Jako użytkownik chcę wyświetlić podgląd pliku graficznego, tekstowego i PDF.

5.4.4 Wyszukiwanie dokumentów

9. Jako użytkownik chcę wyszukiwać dokumenty pełnotekstowo.
10. Jako użytkownik chcę wyszukiwać dokumenty podobne semantycznie do zapytania tekstowego.
11. Jako użytkownik chcę wyszukiwać dokumenty podobne semantycznie do wskazanego dokumentu.

5.4.5 Zarządzanie dokumentami i metadanymi

12. Jako użytkownik chcę dodać nową kategorię lub tag o określonej nazwie.
13. Jako użytkownik chcę zmienić kategorie i tagi przypisane do dokumentu.
14. Jako użytkownik chcę zmienić nazwę i opis dokumentu.
15. Jako użytkownik chcę usunąć dokument.

5.4.6 Pobieranie i konwersja dokumentów

16. Jako użytkownik chcę pobrać dokument w oryginalnej formie.
17. Jako użytkownik chcę pobrać dokument graficzny w innym formacie.
18. Jako użytkownik chcę pobrać w formacie PDF dokument, który w oryginale jest DOCX.

5.4.7 Udostępnianie dokumentów

19. Jako użytkownik chcę udostępnić dokument w formie linku.
20. Jako gość chcę zobaczyć podgląd i pobrać (z takimi samymi opcjami jak wyżej) dokument udostępniony mi przez link.
21. Jako użytkownik chcę zobaczyć status udostępnienia dokumentu.
22. Jako użytkownik chcę zobaczyć listę wszystkich udostępnionych dokumentów.
23. Jako użytkownik chcę wycofać udostępnienie dokumentu, unieważniając link.

Przedstawione historyjki użytkowników opisują najważniejsze funkcjonalności projektowanego systemu z perspektywy jego użytkowników. Stanowią one podstawę do dalszego definiowania wymagań funkcjonalnych oraz projektowania poszczególnych elementów systemu.

5.5 Scenariusze przypadków użycia

5.5.1 Pobieranie dokumentu z konwersją do formatu PDF.

Opis: Scenariusz przypadku użycia opisuje proces wyszukania dokumentu w repozytorium, wyświetlenia jego szczegółów oraz pobrania go w formacie innym niż oryginalny.

Aktorzy: Użytkownik.

Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany do systemu. Dokument znajduje się w repozytorium systemu.

Warunki końcowe: Dokument zostaje pobrany przez użytkownika w formacie PDF.

Przebieg główny:

1. Użytkownik otwiera widok repozytorium dokumentów.
2. Użytkownik wyszukuje dokument przy użyciu wyszukiwania dokładnego.
3. System wyświetla listę znalezionych dokumentów.
4. Użytkownik wybiera dokument zapisany w formacie DOCX.
5. System wyświetla szczegóły dokumentu.
6. Użytkownik wybiera opcję „Pobierz”.
7. System wyświetla dostępne formaty pobierania.
8. Użytkownik wybiera format PDF.
9. System przygotowuje plik do pobrania.
10. System rozpoczyna pobieranie dokumentu.
11. Użytkownik zapisuje plik PDF na swoim urządzeniu.

Rozszerzenia:

2a. Nie znaleziono dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania

1. System wyświetla komunikat o braku wyników.
2. Użytkownik modyfikuje zapytanie wyszukiwania.

5.5.2 Udostępnianie dokumentu po wyszukaniu semantycznym

Opis: Scenariusz przypadku użycia opisuje proces odnalezienia dokumentu przy użyciu wyszukiwania semantycznego oraz udostępnienia go innemu użytkownikowi poprzez wygenerowanie linku dostępowego.

Aktorzy: Użytkownik.

Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany do systemu. Dokument znajduje się w repozytorium.

Warunki końcowe: Wygenerowany zostaje aktywny link umożliwiający dostęp do dokumentu.

Przebieg główny:

1. Użytkownik otwiera widok repozytorium dokumentów.
2. Użytkownik wprowadza zapytanie w języku naturalnym.
3. System wykonuje wyszukiwanie semantyczne.
4. System wyświetla listę dokumentów najbardziej podobnych do zapytania.
5. Użytkownik wybiera dokument z listy wyników.
6. System wyświetla szczegóły dokumentu.
7. Użytkownik wybiera opcję „Udostępnij”.
8. System generuje unikalny link dostępu do dokumentu.
9. System zapisuje informacje o udostępnieniu.
10. System wyświetla wygenerowany link.
11. Użytkownik przekazuje link wybranej osobie.

Rozszerzenia:

4a. Nie znaleziono dokumentów podobnych do zapytania

1. System wyświetla komunikat o braku wyników.
2. Użytkownik modyfikuje treść zapytania.

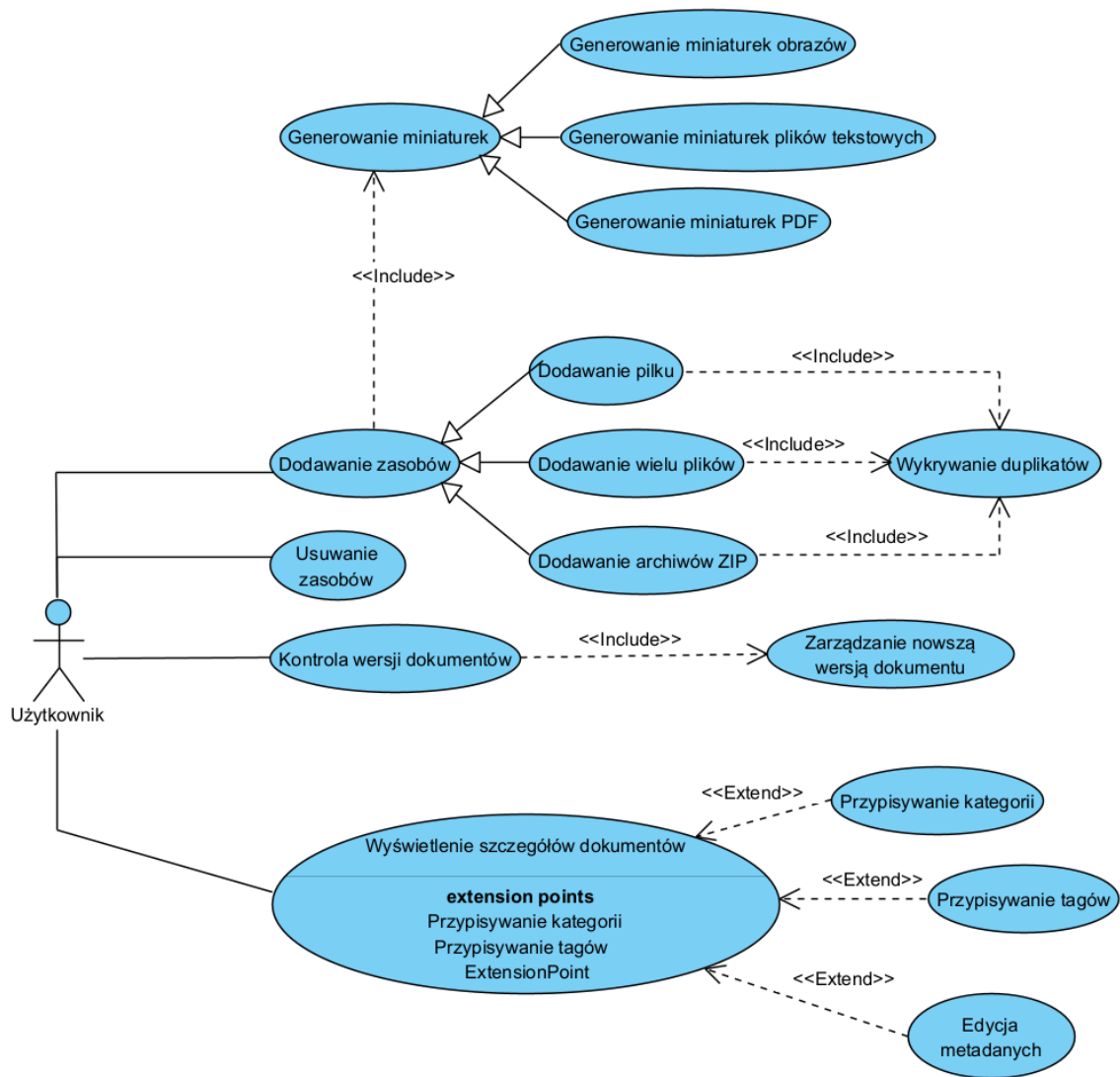
8a. Dokument jest już udostępniony

1. System informuje użytkownika o istniejącym aktywnym udostępnieniu.
2. System wyświetla wcześniej wygenerowany link.

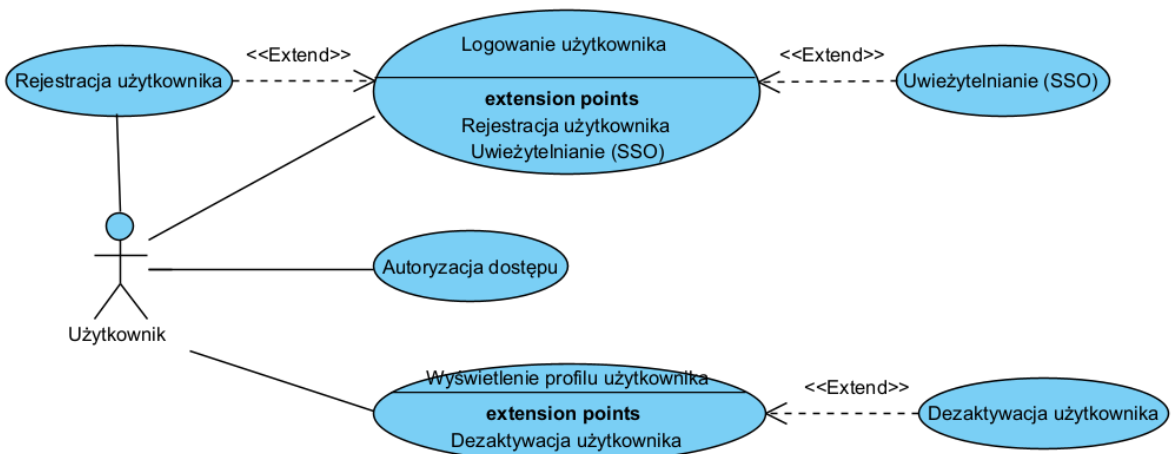
11a. Użytkownik chce wycofać udostępnienie

1. Użytkownik otwiera listę aktywnych udostępnień.
2. Użytkownik wybiera opcję „Cofnij dostęp”.
3. System unieważnia link dostępu.
4. System zapisuje zmianę statusu udostępnienia.

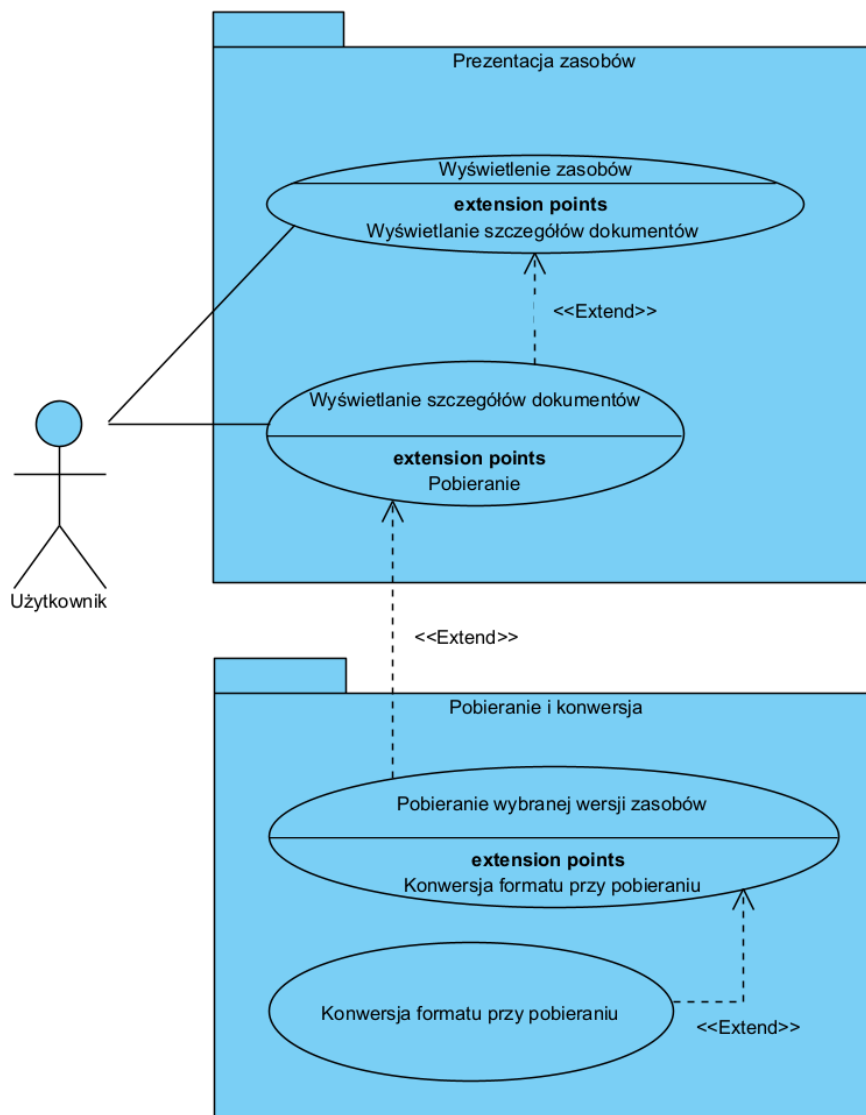
5.6 Diagramy przypadków użycia



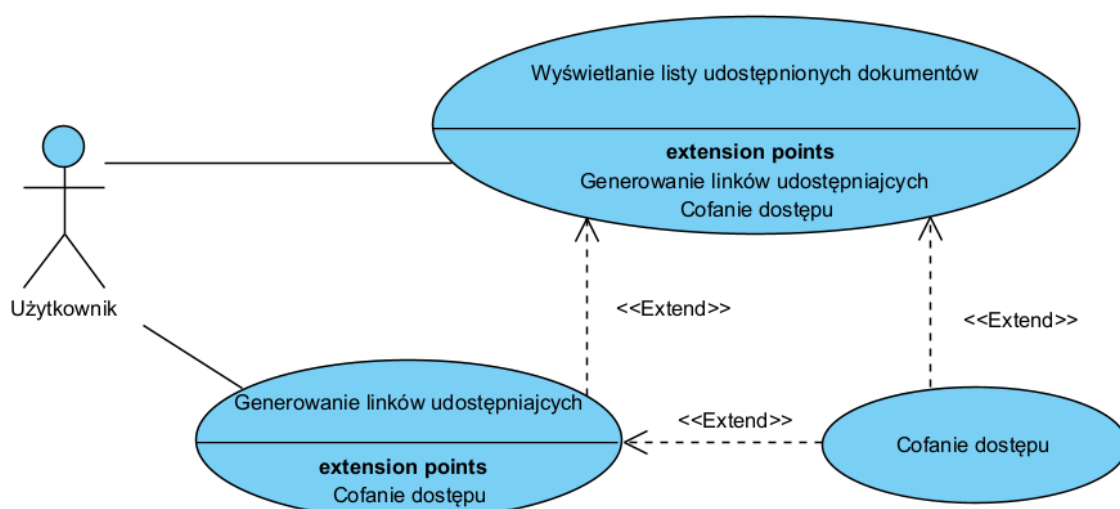
Rys. 5.2. Zarządzanie zasobami



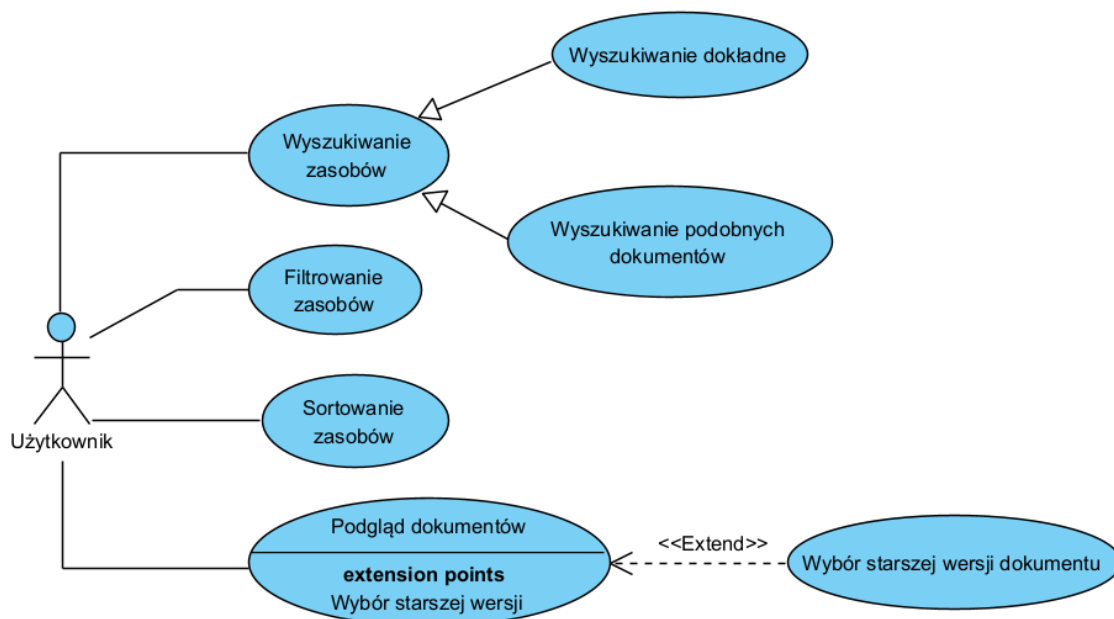
Rys. 5.3. Zarządzanie użytkownikami



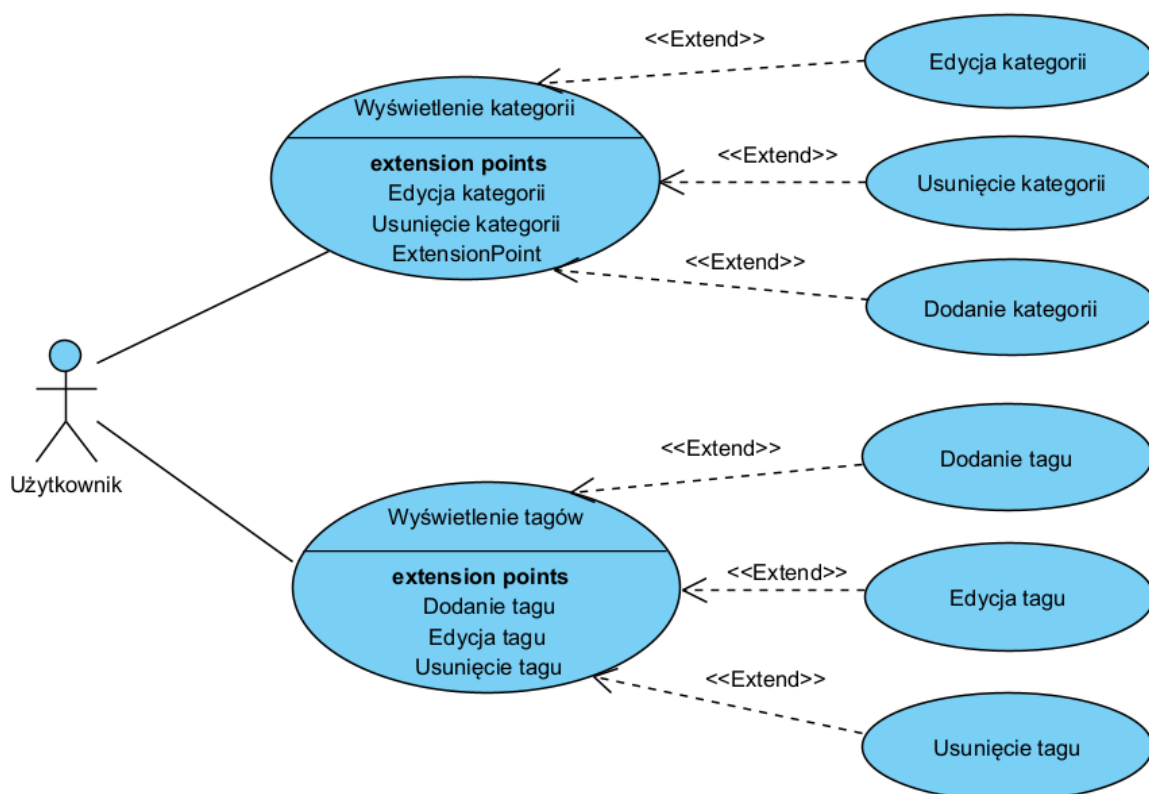
Rys. 5.4. Prezentacja i pobieranie zasobów



Rys. 5.5. Udostępnianie zasobów

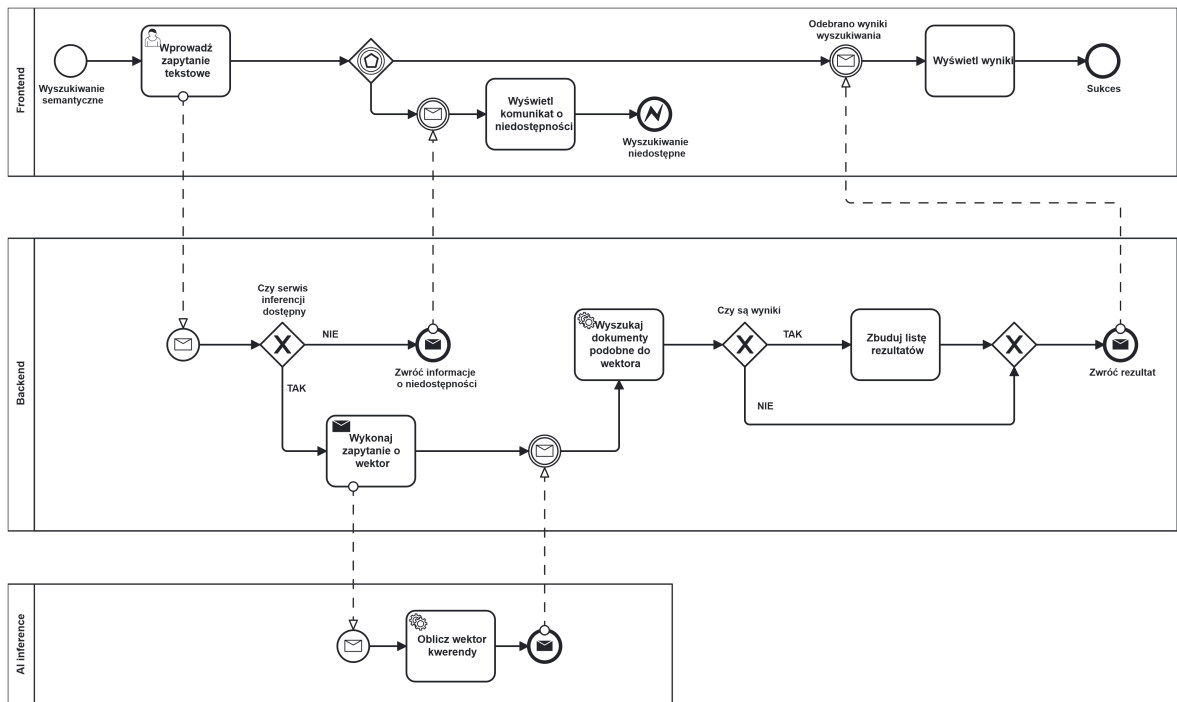


Rys. 5.6. Wyszukiwanie i przeglądanie zasobów

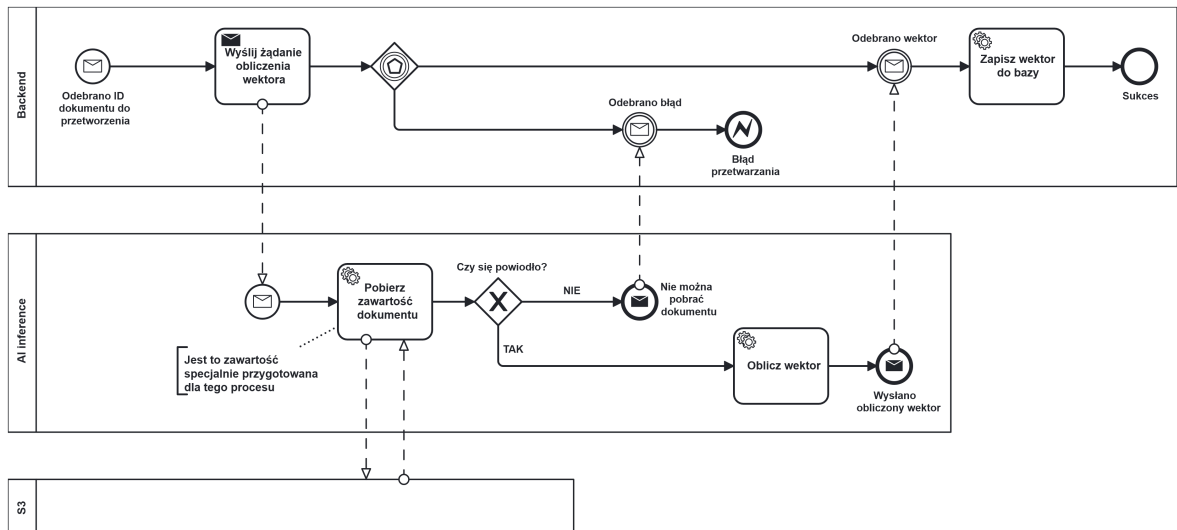


Rys. 5.7. Zarządzanie kategoriami i tagami

5.7 Diagramy procesów biznesowych

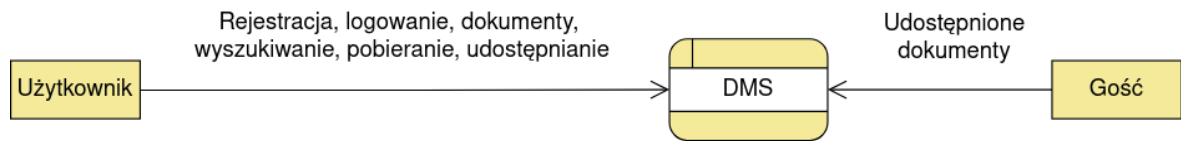


Rys. 5.8. Diagram procesu wyszukiwania semantycznego

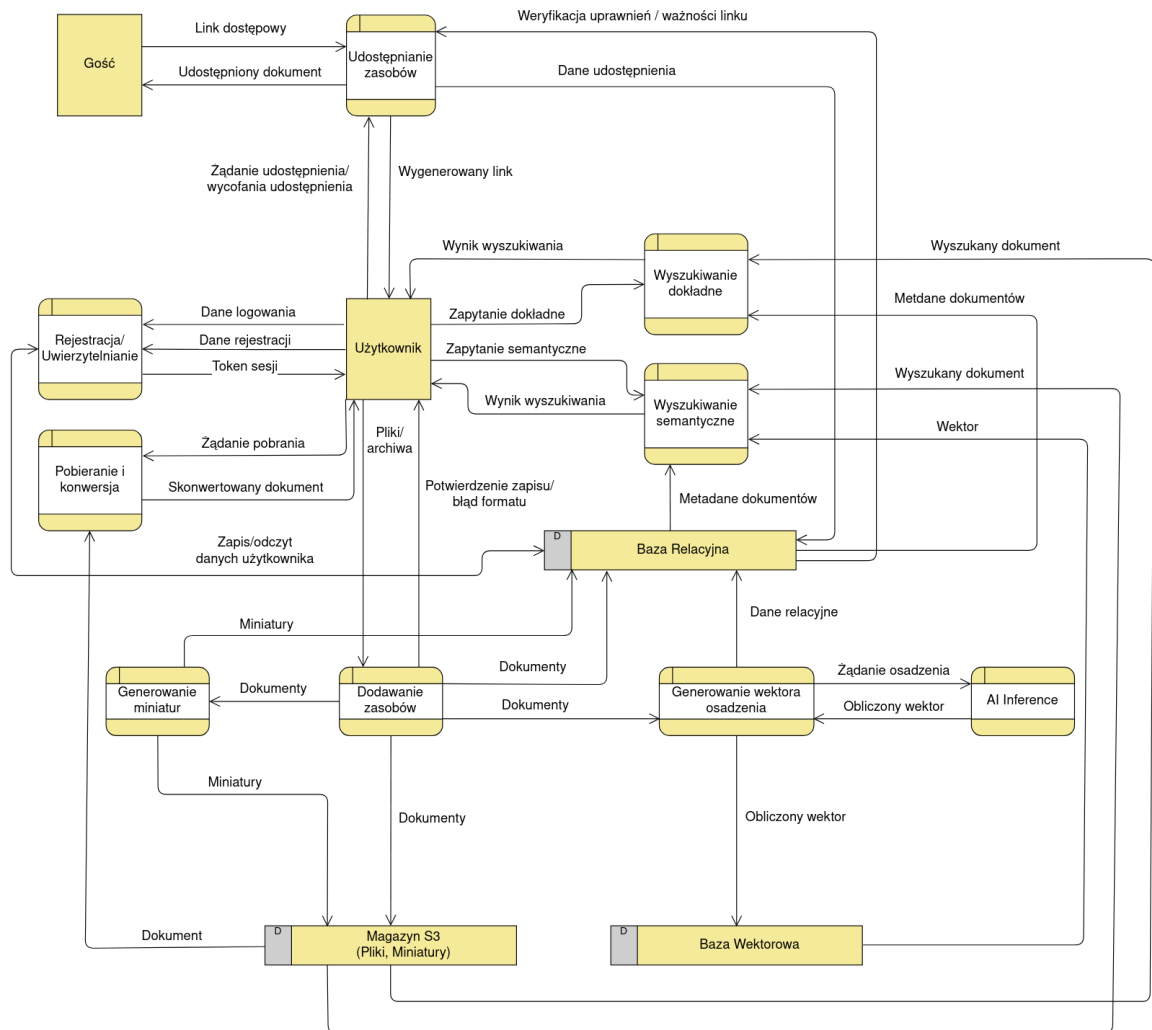


Rys. 5.9. Diagram procesu generowania embedding wektora

5.8 Diagram DFD

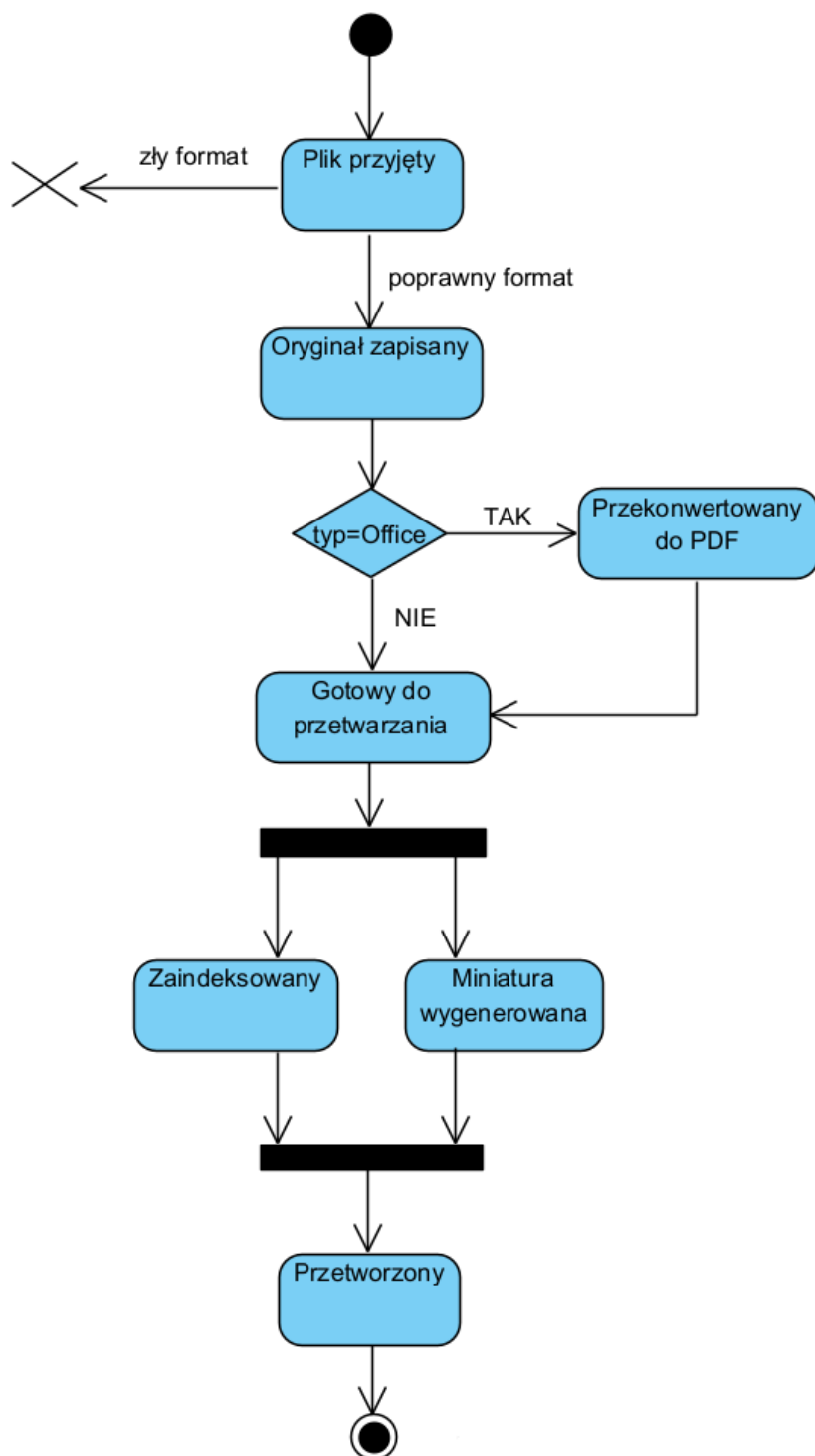


Rys. 5.13. Poziom 0 digramu DFD



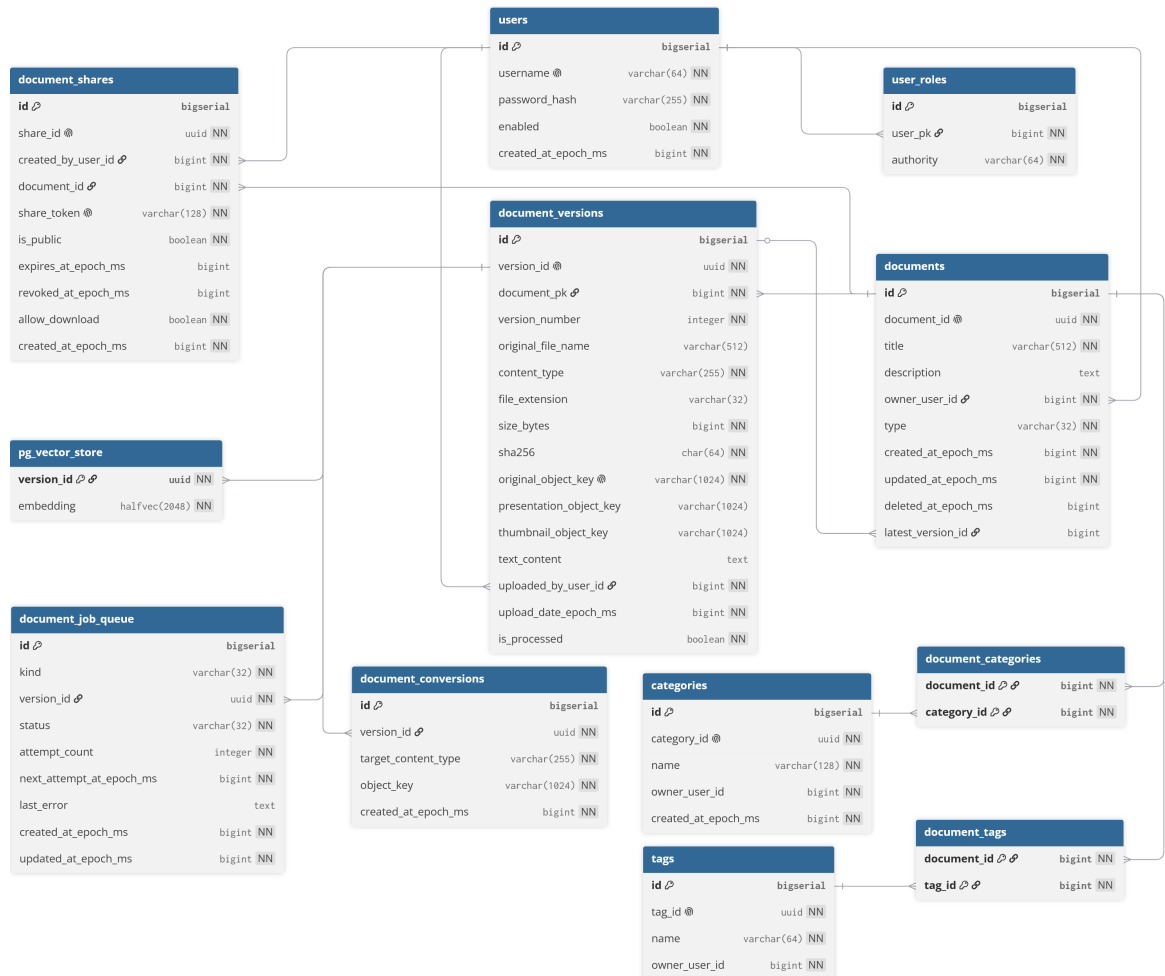
Rys. 5.14. Poziom 1 digramu DFD

5.9 Diagram stanów



Rys. 5.15. Diagram stanów dokumentu

5.10 Diagram bazy danych



Rys. 5.16. Diagram związków encji

5.11 Projekt interfejsu graficznego

6 Wykorzystane technologie

6.1 Backend

6.2 Frontend aplikacji mobilnej

6.3 Frontend aplikacji webowej

7 Implementacja

7.1 Implementacja backendu

7.2 Implementacja aplikacji mobilnej

7.3 Implementacja aplikacji webowej

8 Testowanie

9 Wnioski

10 Podsumowanie